

中国科学技术大学

2021 - 2022 学年第一 学期考试试卷 (A 卷)

考试科目: 数字逻辑电路

得分: _____

学生所在院系: _____ 姓名: _____ 学号: _____

注 意 事 项

- (1) 可以带计算器;
- (2) 答案请写在试题后空白处, 若写不下, 可写在试卷背面, 写在草稿纸上无效;
- (3) 需给出必要的步骤, 只有结果不得分。

一、逻辑函数化简与变换 (本题 12 分)

已知四变量函数 Y_1 和 Y_2 : $Y_1(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$;

$$Y_2(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14) + d(3, 9, 10)$$

- (1) 求 Y_1 的最简“与或非”式; (2) 求 Y_2 的最简“与或”式;
- (3) 求复合函数 $Y_1 \oplus Y_2$ 最小项之和的形式。

解: (1)

			$A'B'C'$				
	CD	00	01	11	10		
AB	00	0	0	1	1		
	01	1	0	0	1		
	11	1	0	0	1	→	BD
	10	1	0	0	1	→	AD

$$Y_1 = (A'B'C' + BD + AD)'$$

(2)

		$A'D$				
	CD	00	01	11	10	
AB	00	1	1	X	1	→ $A'B$
	01	0	1	1	0	
	11	1	0	0	1	
	10	1	X	0	X	→ AD'

$$Y_2 = A'D + A'B' + AD'$$

(3) $Y_1 \oplus Y_2$

	CD	00	01	11	10
AB	00	1	1	X	0
	01	1	1	1	1
	11	0	0	0	0
	10	0	X	0	X

$$Y_1 \oplus Y_2 = \sum m(0, 1, 4, 5, 6, 7) + \sum d(3, 9, 10)$$

二、组合电路分析与设计（每题 10 分，共 20 分）

1. 分析图 1 所示的组合逻辑电路。（1）写出输出逻辑函数式；（2）画出波形图，说明电路功能。

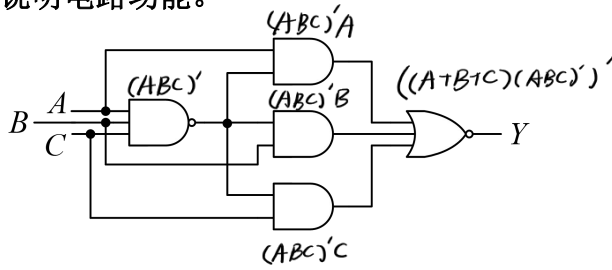
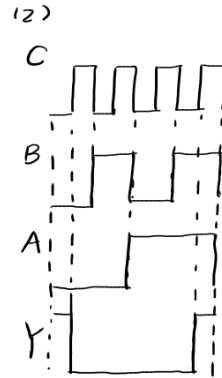


图 1

$$\begin{aligned} (1) Y &= ((A+B+C)(ABC)')' \\ &= (A+B+C)' + ABC \\ &= A'B'C' + ABC \end{aligned}$$



判等电路：A、B、C 都相等

才输出 1

2. 设计一组合电路，该电路有三个输入端 A, B, C 和一个输出端 Z 。当 $A \oplus B = (BC)'$ 时， $Z=1$ 。（1）列出真值表；（2）用 4 选 1 的数据选择器实现该电路，4 选 1 数据选择器的功能表和框图见表 1 和图 2。（注：要求 $A_1A_0 = AB$ ）

表 1 数据选择器功能表

S'	A_1	A_0	Y
1	×	×	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

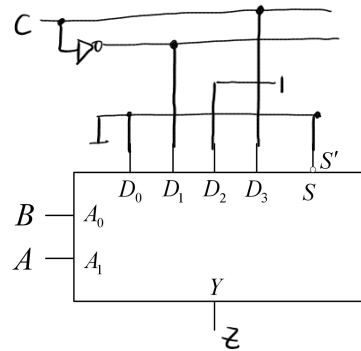


图 2

解：(1)

A	B	C	$A \oplus B$	$(BC)'$	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	1

$$\begin{aligned} (2) Z &= A'B'C' + AB'C' + AB'C + ABC \\ &= A'B \cdot C' + AB' \cdot 1 + AB \cdot C + A'B' \cdot 0 \\ \text{令 } A_1 &= A \quad A_0 = B \\ \Rightarrow D_0 &= 0 \quad D_1 = C' \quad D_2 = 1 \quad D_3 = C \end{aligned}$$

三、时序电路分析与设计（每题 14 分，共 28 分）

1. 时序逻辑电路如图 3 所示，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，列出状态转换表，画出状态转换图，检查电路能否自启动。

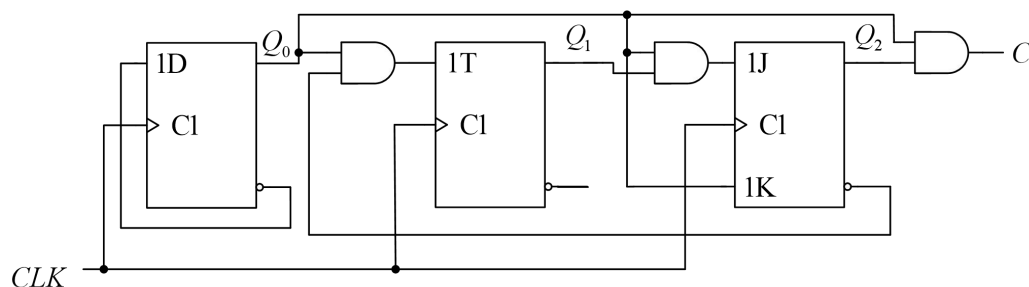


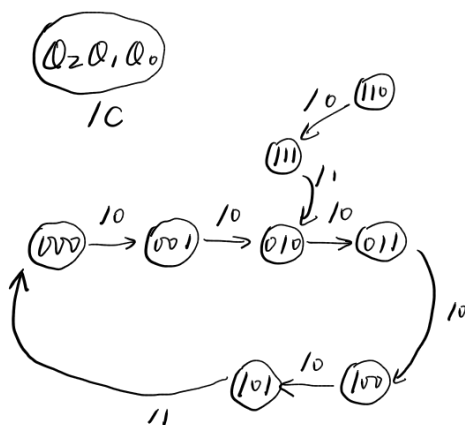
图 3

解：

$$\begin{cases} D_0 = Q_0' & \Rightarrow Q_0^* = Q_0' \\ T_1 = Q_0' Q_2' & \Rightarrow Q_1^* = (Q_0' Q_2') Q_1' + (Q_0' Q_2')' Q_1 = Q_2' Q_1' Q_0' + Q_2' Q_1 + Q_1 Q_0' \\ J_2 = Q_0 Q_1 & \Rightarrow Q_2^* = J Q_2' + K' Q_2 = (Q_0 Q_1) Q_2' + Q_0' Q_2 = Q_2' Q_1 Q_0 + Q_2 Q_0' \\ K_2 = Q_0 & \end{cases}$$

$$C = Q_0 Q_2$$

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^*	Q_1^*	Q_0^*	C
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	0	1



可自启动

2. 用下降沿触发的 D 触发器和逻辑门设计一个同步时序逻辑电路，该电路的状态转换图如图 4 所示。(1) 列出状态转换表；(2) 求电路的状态方程、输出方程和驱动方程；(3) 画出逻辑图。(注：状态变量用 Q_1Q_0 表示)

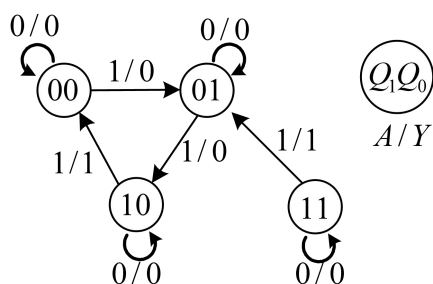


图 4

解: (1)

		$Q_1^*Q_0^*/Y$	
Q_1	Q_0	$A=0$	$A=1$
0	0	000	010
0	1	010	100
1	0	100	001
1	1	110	011

(2) Q_1^*

A	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	0

$$Q_1^* = A'Q_1 + AQ_1'Q_0 = D_1$$

Q_0^*

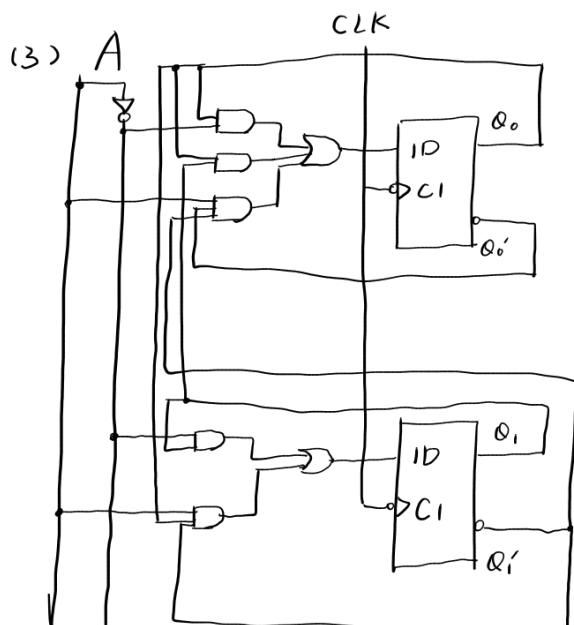
A	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	0

$$Q_0^* = A'Q_0 + Q_1Q_0 + AQ_1'Q_0' = D_0$$

Y

A	Q_1Q_0			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$$Y = AQ_1$$



四、简答题（每题 8 分，共 24 分）

1. 将同步十六进制计数器 74163 接成 2421 码十进制计数器，标出进位输出端。2421 码的编码规则如表 2，74163 的功能表如表 3，74163 的框图如图 5 所示。

表 2 2421 码的编码表

十进制数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2421 码	0000	0001	0010	0011	0100	1011	1100	1101	1110	1111
	0	1	2	3	4	11	12	13	14	15

表 3 74163 功能表

CLK	R_D'	LD'	EP	ET	工作状态
↑	0	×	×	×	置零
↑	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持(但 $C=0$)
↑	1	1	1	1	计数

5~10 分

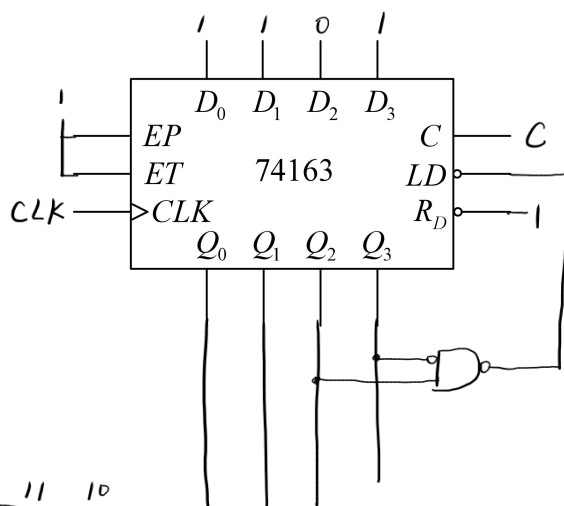


图 5

LD'

	$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00		1	1	1	1
01		0	X	X	X
11		1	1	1	1
10		X	X	1	X

$$LD' = (Q_3' Q_2)' = Q_3 + Q_2'$$

2. 图 6 中门电路均为 CMOS 逻辑门，求输出 Y_1 和 Y_2 的逻辑函数式。

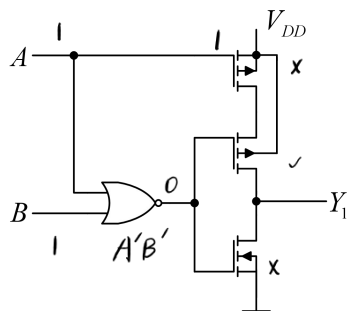


图 6 (a)

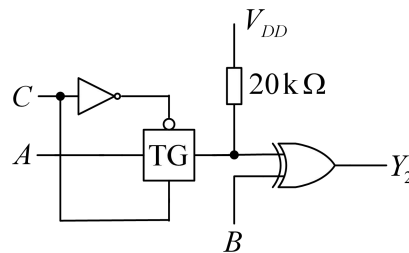
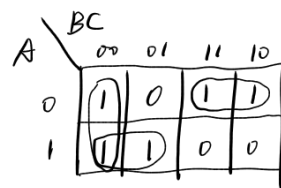


图 6 (b)



解: (a)

A	B	Y_1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$A=0 \quad Y_1=B$

$A=1 \quad Y_1=1$

(b) $C=1$ TG 通 $Y_2 = A \oplus B$

$C=0$ TG 断 $Y_2 = 1 \oplus B = B'$

$$Y_2 = C(A \oplus B) + C'B' = B'C' + AB' + A'B$$

ABC	$A \oplus B$	$B'C'$	Y
000	0	1	1
001	0	0	0
010	1	0	0
011	1	0	0
100	1	0	0
101	0	0	0
110	0	0	0
111	0	0	0

3. 电路如图 7(a)所示。试对应图 7(b)所示时钟信号 CLK 和输入 A 的波形，画出输出 Q_1 和 Q_2 的波形，设触发器的初始状态均为 0。

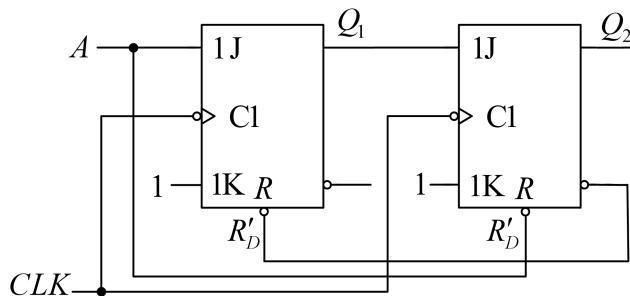


图 7 (a)

$Q_2 = 1 \Rightarrow Q_1 = 0$

$\begin{cases} J_0 = A \\ K_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow Q_1^* = A Q_1'$

$\begin{cases} J_1 = Q_1 \\ K_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow Q_2^* = Q_1 Q_2'$

$Q_1 = 1 \Rightarrow Q_2$ 翻转

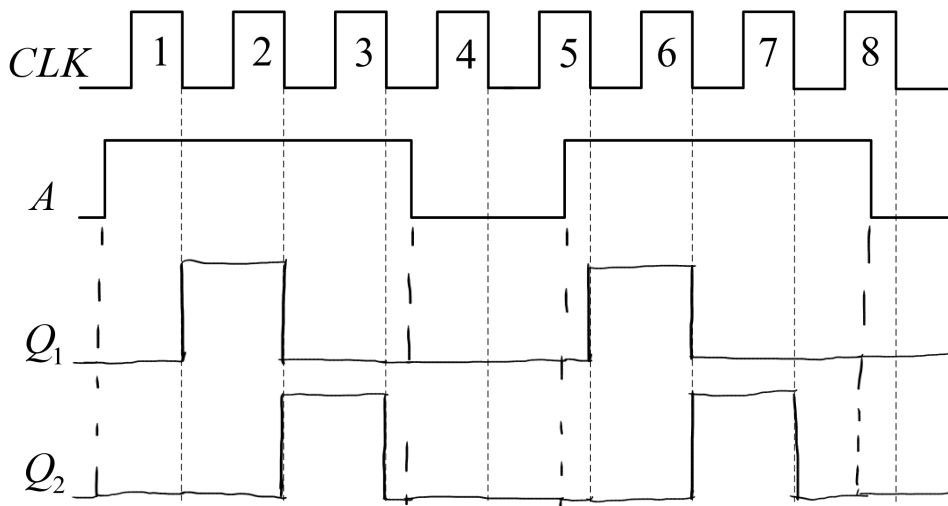


图 7 (b)

五、综合题（本题 16 分）

图 8 是用 10 位的 D/A 转换器 AD7520、ROM、移位寄存器 74HC194A 和多谐振荡电路组成的波形发生器。表 4 是移位寄存器的功能表；表 5 是 ROM 的数据表。

(1) 多谐振荡电路中， G_1 和 G_2 是 CMOS 反相器，输出电阻可忽略不计，阈值电压 $V_{TH} = 0.5V_{DD}$ 。已知 $R_{P1} = 100\text{k}\Omega$ ， $R_{F1} = 9.1\text{k}\Omega$ ， $C = 0.01\mu\text{F}$ 。定性画出 v_{I1} 、 v_{O1} 、 v_{O2} 各点的电压波形（标出关键点）；计算电压 v_{O2} 的振荡频率。

(2) 已知 74HC194A 的初态是 $Q_0Q_1Q_2Q_3 = 0000$ ，列出 74HC194A 的状态转换表。

(3) 画出 v_{O3} 的波形，计算波形上各点电压的幅值，并求电压 v_{O3} 的周期。

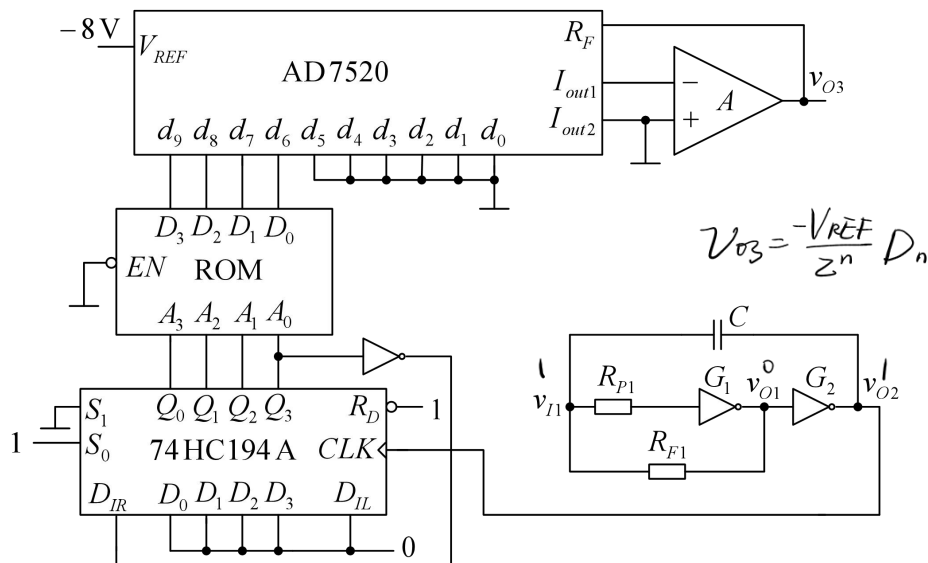


图 8

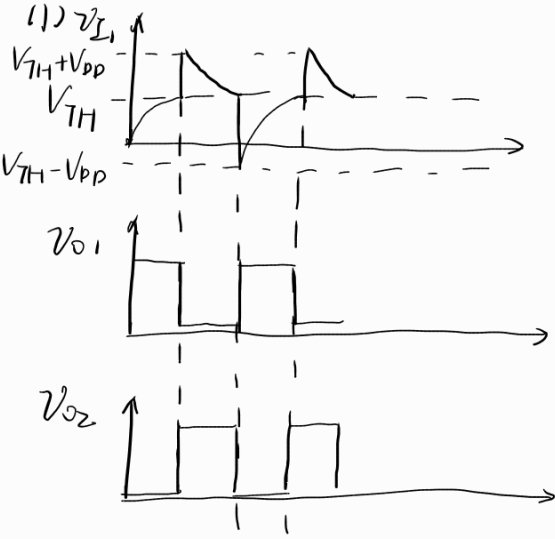
表 4 移位寄存器 74HC194A 功能表

R'_D	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移 ✓
1	1	0	左移
1	1	1	并行输入

表 5 ROM 数据表

地 址				数 据				地 址				数 据			
A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0	A_3	A_2	A_1	A_0	D_3	D_2	D_1	D_0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0

解:



$$T = 2R_F C$$

$$T_{O2} = 2T = R_F C \ln \frac{V_{DD} - V_{TH} + V_{DD}}{V_{DD} - V_{TH}} + R_F C \ln \frac{0 - V_{TH} - V_{DD}}{0 - V_{TH}}$$

$$= R_F C \ln 3 + R_F C \ln 3 = 2 \times 1k\Omega \times 0.01\mu F \cdot \ln 3$$

$$= 2 \times 1 \times 10^3 \times 10^{-2} \times 10^{-6} \ln 3 = 0.2ms$$

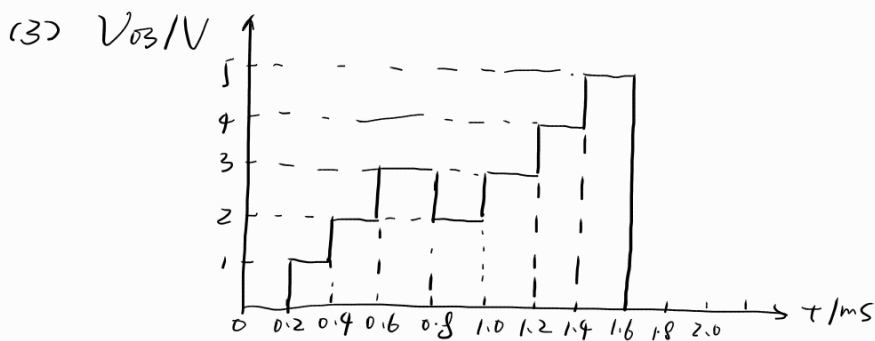
$$\Rightarrow f_{O2} = \frac{1}{T_{O2}} = 5kHz$$

(2) CLK	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	D_3	D_2	D_1	D_0	v_{O3}/V
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
2	1	1	0	0	0	1	0	0	2
3	1	1	1	0	0	1	1	0	3
4	1	1	1	1	0	1	0	0	2
5	0	1	1	1	0	1	1	0	3
6	0	0	1	1	1	0	0	0	4
7	0	0	0	1	1	0	1	0	5
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$$v_{O3} = \frac{-V_{REF}}{2^{10}} (d_9 \cdot 2^9 + d_8 \cdot 2^8 + d_7 \cdot 2^7 + d_6 \cdot 2^6)$$

$$= D_3 \cdot 2^2 + D_2 \cdot 2^1 + D_1 \cdot 2^0 + D_0 \cdot 2^{-1}$$

$$= \frac{1}{2} (D_3 \cdot 2^3 + D_2 \cdot 2^2 + D_1 \cdot 2^1 + D_0 \cdot 2^0)$$



$$T_{O3} = 1.6ms$$